

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 2: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN IF-ELSE VÀ VÒNG LẶP FOR/WHILE TRÊN BIẾN ĐƠN

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn nhằm hướng dẫn học sinh làm quen và làm chủ tư duy lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuẩn hóa, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình nhập/xuất chuẩn cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá kết quả.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử trên màn hình console cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN KỸ NĂNG LẬP TRÌNH & MỤC TIÊU BÀI HỌC

Trong buổi học này, học sinh sẽ làm chủ cấu trúc điều khiển rẽ nhánh và vòng lặp - hai công cụ cốt lõi cho phép chương trình đưa ra quyết định logic và lặp lại các phép tính tự động:

💡 MỤC TIÊU TRỌNG TÂM BUỔI 2

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 2): Xử lý rẽ nhánh if-else và vòng lặp for/while trên biến đơn, kiểm tra tính chất số nguyên (năm nhuận, ước số).
- Dạng 2: Mảng một chiều (List) và xử lý dãy số.
- Dạng 3: Thuật toán tìm kiếm, sắp xếp và tối ưu vòng lặp.

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Bản Chất của Cấu Trúc Rẽ Nhánh if - elif - else và Toán Tử Logic

- **Cấu trúc rẽ nhánh (if - elif - else):** Cho phép chương trình đưa ra quyết định thực thi các đoạn mã khác nhau dựa trên điều kiện đúng (True) hoặc sai (False).
- **Các toán tử so sánh:** == (bằng), != (khác), > (lớn hơn), < (nhỏ hơn), >= (lớn hơn hoặc bằng), <= (nhỏ hơn hoặc bằng).
- **Các toán tử logic:** and (kết hợp cả hai điều kiện cùng đúng), or (chỉ cần một trong hai điều kiện đúng), not (đảo ngược giá trị logic).

2. Bản Chất của Vòng Lặp for và Vòng Lặp while

- **Vòng lặp for với hàm range():** Sử dụng khi biết trước số lần lặp. Cú pháp range(start, stop, step) duyệt từ start đến stop - 1 với bước nhảy step.
- **Vòng lặp while:** Sử dụng khi chưa biết trước số lần lặp, vòng lặp tiếp tục chạy TRONG KHI điều kiện kiểm tra còn đúng (True). Cần chú ý cập nhật biến đếm để tránh lỗi lặp vô tận (Infinite Loop).

3. Mô Hình Thực Tế Trực Quan

- **Cấu trúc rẽ nhánh (if - else):** NẾU trời mưa (if troi_mua == True) THÌ em mặc áo mưa đi học; NGƯỢC LẠI (else) THÌ em mặc đồng phục bình thường.
- **Vòng lặp biết trước số lần (for):** Tương tự việc tưới 10 cây cam ngoài vườn. Vì biết rõ có đúng 10 cây, nên sẽ xách nước tưới lần lượt từ cây thứ 1 đến cây thứ 10 (for i in range(1, 11)) rồi dừng nghỉ.
- **Vòng lặp chưa biết trước số lần (while):** Tương tự việc gánh nước đổ vào bể. Không biết chính xác phải gánh bao nhiêu gánh, mà chỉ biết gánh liên tục TRONG KHI bể chưa đầy (while be_nuoc < 100). Khi nước tràn đầy bể thì dừng lại.

4. Kỹ Thuật Nhập / Xuất Dữ Liệu Chuẩn Trong Python

Sử dụng câu lệnh input() và print() thông thường để làm việc với các bài toán điều khiển rẽ nhánh và vòng lặp:

CÚ PHÁP NHẬP / XUẤT CHUẨN CẤU TRÚC LẶP & RẼ NHÁNH

```
# Nhập số nguyên N từ bàn phím
n = int(input())

# Xử lý rẽ nhánh
if n % 2 == 0:
    print("SỐ CHAN")
else:
    print("SỐ LE")
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: KIỂM TRA NĂM NHUẬN

- **Đề bài:** Nhập vào năm Y ($1 \leq Y \leq 10^9$). Kiểm tra xem Y có phải là năm nhuận hay không. Kết quả in YES nếu là năm nhuận, ngược lại in NO.
- **Phân tích thuật toán:** Điều kiện năm nhuận: $(Y \% 400 == 0)$ or $(Y \% 4 == 0 \text{ and } Y \% 100 != 0)$.

Khung code Bài 1: Kiểm tra năm nhuận (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Nhập năm Y từ bàn phím
y = int(input())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In kết quả YES hoặc NO ra màn hình (Lệnh print)
```

Bài 2: TÍNH TỔNG CÁC ƯỚC SỐ

- **Đề bài:** Nhập vào một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$). Hãy tính tổng tất cả các ước số nguyên dương của N và in kết quả ra màn hình.
- **Phân tích thuật toán:** Với $N = 6$, các ước của 6 là 1, 2, 3, 6 $\Rightarrow$ Tổng ước = 12. Duyệt từ $i = 1$ đến N , nếu $N \% i == 0$ thì cộng i vào tổng.

Khung code Bài 2: Tính tổng các ước số (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Nhập số nguyên N từ bàn phím
n = int(input())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In kết quả tổng ước ra màn hình (Lệnh print)
```

Bài 3: ĐẾM SỐ LƯỢNG ƯỚC SỐ

- **Đề bài:** Nhập số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$). Đếm số lượng ước số của N và in kết quả ra màn hình.
- **Phân tích thuật toán:** Sử dụng vòng lặp `for i in range(1, n + 1)`, kết hợp biến `dem = 0`, nếu $n \% i == 0$ thì `dem += 1`.

Khung code Bài 3: Đếm số lượng ước số (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Nhập số nguyên N từ bàn phím
n = int(input())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In số lượng ước số ra màn hình (Lệnh print)
```

CHƯƠNG IV**HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG**

Học sinh thực hiện nhập các bộ test case sau từ bàn phím để đối chiếu kết quả hiển thị trên màn hình console:

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: KIỂM TRA NĂM NHUẬN

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	2024	YES	Chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test02	2000	YES	Chia hết cho 400 (năm nhuận thế kỷ)
Test03	1900	NO	Chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400
Test04	2023	NO	Năm thường không chia hết cho 4
Test05	2400	YES	Chia hết cho 400
Test06	2100	NO	Chia hết cho 100 nhưng không chia hết 400
Test07	4	YES	Năm nhuận nhỏ nhất
Test08	1000000000	YES	Năm cực lớn chia hết cho 400
Test09	1000000001	NO	Năm cực lớn lẻ
Test10	1600	YES	Năm nhuận thế kỷ 16

2. Bảng Kiểm Thử Bài 2: TÍNH TỔNG CÁC ƯỚC SỐ

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	6	12	Số hoàn hảo nhỏ nhất (Ước: 1, 2, 3, 6)
Test02	1	1	Số N = 1 (Chỉ có 1 ước là 1)
Test03	7	8	Số nguyên tố (Ước: 1, 7)
Test04	12	28	Nhiều ước số (Ước: 1, 2, 3, 4, 6, 12)
Test05	16	31	Số chính phương (Ước: 1, 2, 4, 8, 16)
Test06	25	31	Số chính phương nguyên tố
Test07	100	217	Số 100
Test08	997	998	Số nguyên tố lớn cận 1000
Test09	10000	24211	Số N = 10000
Test10	100000	246078	Số N lớn 10^5

3. Bảng Kiểm Thử Bài 3: ĐẾM SỐ LƯỢNG ƯỚC SỐ

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	6	4	Các ước: 1, 2, 3, 6
Test02	1	1	Chỉ có 1 ước
Test03	7	2	Số nguyên tố luôn có đúng 2 ước
Test04	12	6	Các ước: 1, 2, 3, 4, 6, 12
Test05	16	5	Số chính phương có số lượng ước lẻ (5 ước)
Test06	25	3	Số chính phương p^2 có 3 ước
Test07	100	9	Các ước của 100
Test08	997	2	Số nguyên tố 997
Test09	10000	25	Số $N = 10000$
Test10	100000	36	Số $N = 100000$

CHƯƠNG V**DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG****⚠ 3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH**

- Lỗi Vòng lặp vô hạn (Infinite Loop): Quên cập nhật biến đếm trong vòng lặp while khiến điều kiện luôn True.
- Lỗi nhầm lẫn phép so sánh (= và ==): Dùng phép gán '=' trong điều kiện câu lệnh if thay vì phép so sánh bằng '=='.
- Lỗi IndentationError: Thụt lề sai các câu lệnh bên trong khối lệnh if / else hoặc for / while.